

河北省第三次全国土壤普查

元氏县土壤类型图文字成果质控报告

被检单位	河北盛图地理信息有限公司	区县/市名	元氏县
质控结果	存在问题（12 项，16 条）	质控日期	2026 年 09 月 22 日

实际审核范围

本次审核新提交的土壤类型与制图工作报告、技术报告，逐页核对正文、全部文字表格、报告内图件及两份报告之间的一致性。

现行文件名称及版本见随附《实际审核文件及参考资料清单.xlsx》。本报告反映文字成果质量，不作为独立空间成果的验收结论。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
《20241010-国土壤普查办发（2024）19 号—关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级成果编制及验收导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf》	《土壤类型图编制技术规范（修订版）》	正式技术规范
《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	培训资料

一、土壤分类及历史对应

审查标准	审查结果
1. 分类表中的土类、亚类、土属、土种应按对应层级列示；同一结果的分类名称和类型数量应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 二普与三普分类历史说明应与所列新老类型对照表相符。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																																										
1	对应审查第 1 项。本次草甸土面积均为 187 亩，但表 4.13 将其列在“石灰性草甸土”亚类，4.7.2.3 节对应分布说明却写“典型草甸土”。同一结果的亚类名称不一致。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页；《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 74 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页 <table><caption>表 4.13 三普土壤类型面积表</caption><tr><th>序号</th><th>土类</th><th>面积（亩）</th><th>亚类</th><th>面积（亩）</th><th>土属</th><th>面积（亩）</th><th>土种</th><th>面积（亩）</th></tr><tr><td>1</td><td>草甸土</td><td>187</td><td>石灰性草甸土</td><td>187</td><td>壤质石灰性草甸土</td><td>187</td><td>壤底砂石灰性草甸土</td><td>187</td></tr><tr><td>2</td><td rowspan="4">潮土</td><td rowspan="4">21721</td><td rowspan="4">典型潮土</td><td rowspan="4">21721</td><td>壤质石灰性潮土</td><td>14988</td><td>壤底黏石灰性潮土</td><td>14319</td></tr><tr><td>壤体砂石灰性潮土</td><td>669</td></tr><tr><td>均砂壤石灰性潮土</td><td>6707</td></tr><tr><td>均砂质石灰性潮土</td><td>26</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>162518</td></tr></table> 截图 2：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 74 页 碎砾系，氧化还原交替形成锈斑纹。B₁1₁加工壤还附加有白灰化过程、潜育化过程、盐化过程和碱化过程等。元氏县的草甸土主要分布在，面积为 187 亩。 典型草甸土：主要分布在苏村乡、北正乡，面积为 187 亩，成土同土类。 4.7.2.4 人工土	序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）	1	草甸土	187	石灰性草甸土	187	壤质石灰性草甸土	187	壤底砂石灰性草甸土	187	2	潮土	21721	典型潮土	21721	壤质石灰性潮土	14988	壤底黏石灰性潮土	14319	壤体砂石灰性潮土	669	均砂壤石灰性潮土	6707	均砂质石灰性潮土	26	6							均壤质泥砂质潮褐土	162518	
序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）																																				
1	草甸土	187	石灰性草甸土	187	壤质石灰性草甸土	187	壤底砂石灰性草甸土	187																																				
2	潮土	21721	典型潮土	21721	壤质石灰性潮土	14988	壤底黏石灰性潮土	14319																																				
壤体砂石灰性潮土					669																																							
均砂壤石灰性潮土					6707																																							
均砂质石灰性潮土					26																																							
6							均壤质泥砂质潮褐土	162518																																				

二、县域概况及面积统计

审查标准	审查结果
1. 县域概况中的行政区划、地形、农业及土地利用数据应注明必要的时点和口径，并保持前后一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 同一统计范围内各级类型面积、分项合计、比例及换算结果应正确，文字说明应与对应表格一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤变化”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 二普、三普结果比较中的数量与增减值应相符，同一成果的工作报告与技术报告应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图结果”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。元氏县面积写 676 平方千米；地形段又写平原 285 平方千米占 41.6%、丘陵 144.9 平方千米占 22.3%。按所列全县面积计算分别约 42.16%、21.43%，与所列比例不符。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 8 页；《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 9 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 8 页 东西，交通路网四通八达。 元氏县位于河北省中南部。西南邻赞皇县，南邻高邑县，东邻赵县，东北邻栾城区，西北邻鹿泉区，西邻井陘县。东西横距 39 km，南北纵距 28 km。总面积 676 km²。 元氏县在石家庄市的位置示意图 截图 2：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 9 页 1.2.1 地形地貌 元氏县地貌类型自西向东依次为山区、丘陵、平原。海拔高度一般为 50-500 米，最高点为 1131 m。东部平原面积 285 km²，占全县总面积的 41.6%；中部丘陵面积 144.9 km²，占总面积的 22.3%，是一个山区、丘陵、平原兼有的县，地形西高东低，由西北向东南倾斜。西部为山区，海拔 100-800 m，磨寨山主峰海拔 1131 m，是县内最高峰。东部为平原，海拔高度 50-100 m。中部为丘陵地带。 1.2.2 气候特性	

序号

截图

备注

对应审查第 2 项。元氏县本次土壤类型面积在结果说明与表 4.13 不一致：典型褐土写 1681 亩，表中为 19993 亩；石灰性褐土写 641956 亩，表中为 624492 亩。两处均作为本次制图结果，未区分版本或统计范围。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 73 页；《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页。

截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 73 页

（3）潜育褐土：主要分布在北正乡、黑水河乡、前仙乡，面积为 3189 亩，除腐殖质化过程外，存在较强的黏化过程和碳酸盐淋溶过程。

（4）典型褐土：主要分布在黑水河乡、北正乡，面积为 1681 亩，成土土类。

（5）石灰性褐土主要分布在槐阳镇、北褚镇、姬村镇，面积为 641956 亩，除微弱的腐殖质积累过程、微弱的黏化过程外，脱钙过程处于初始阶段。

““

截图 2：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页

表 4.13 三普土壤类型面积表

序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
1	草甸土	187	石灰性草甸土	187	壤质石灰性草甸土	187	壤底砂石灰性草甸土	187
2	潮土	21721	典型潮土	21721	壤质石灰性潮土	14988	壤底黏石灰性潮土	14319
3					砂质石灰性潮土	6733	壤体砂石灰性潮土	669
4							均砂壤石灰性潮土	6707
5							均砂质石灰性潮土	26
6	褐土	990906	潮褐土	203555	泥砂质潮褐土	203555	均壤质泥砂质潮褐土	162518
7							均砂壤泥砂质潮褐土	20021
8							壤底砾泥砂质潮褐土	1476
9							壤底黏泥砂质潮褐土	17097
10							壤底砂泥砂质潮褐土	1625
11							壤体砂泥砂质潮褐土	819
12			典型褐土	19993	麻砂质褐土	19993	薄腐中层麻砂质褐土	3714
13							壤质厚层麻砂质褐土	143
14							壤质中层麻砂质褐土	15428
15							砂质中层麻砂质褐土	709
16			褐土性土	139672	硅质褐土性土	9631	重砾壤质薄层硅质褐土性土	9631
17					麻砂质褐土性土	128728	重砾壤质薄层麻砂质褐土性土	128728
18					泥质褐土性土	62	重砾壤质薄层泥质褐土性土	62
19					砂泥质褐土性土	1251	重砾壤质薄层砂泥质褐土性土	1251
20			淋溶褐土	3193	硅质淋溶褐土	3193	薄腐薄层硅质淋溶褐土	1505
21							薄腐中层硅质淋溶褐土	1688
22			石灰性褐土	624492	硅质石灰性褐土	15891	壤质中层硅质石灰性褐土	15891

序号	截图	备注
3	对应审查第 2 项。技术报告在表 4.9 前说明建模变量包括 DEM、降雨、成土母质、坡度、NDVI、地类图斑、坡向和曲率等 8 类，表 4.9 仅列 6 类且贡献率合计 51.01%，未说明坡向、曲率及其余 48.99%的处理情况。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 66 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 66 页 要求。 元氏县典型虚点数量为 1202 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 604 个，渔网点位数量为 1398 个，由此得出元氏县推测制图点位数量共计 3204 个。 基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、降雨、成土母质、坡度、归一化植被指数、地类图斑、坡向、曲率等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。 元氏县地貌类型自西向东依次为山区、丘陵、平原。海拔高度一般为 50-500 m，最高点为 1131 m。东部平原面积 285 km²，占全县总面积的 41.6%；中部丘陵面积 144.9 km²，占总面积的 22.3%，是一个山区、丘陵、平原兼有的县，地形西高东低，由西北向东南倾斜。西部为山区，海拔 100-800 m，磨寨山主峰海拔 1131 m，是县内最高峰。东部为平原，海拔高度 50-100 m。中部为丘陵地带，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对元氏县土壤类型分布起着关键作用。 初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5 m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.468 提升至 0.615，由此得出元氏县最终推测制图。 将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作，环境变量重 截图 2：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 66 页 要求。 元氏县典型虚点数量为 1202 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 604 个，渔网点位数量为 1398 个，由此得出元氏县推测制图点位数量共计 3204 个。 基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、降雨、成土母质、坡度、归一化植被指数、地类图斑、坡向、曲率等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。 元氏县地貌类型自西向东依次为山区、丘陵、平原。海拔高度一般为 50-500 m，最高点为 1131 m。东部平原面积 285 km²，占全县总面积的 41.6%；中部丘陵面积 144.9 km²，占总面积的 22.3%，是一个山区、丘陵、平原兼有的县，地形西高东低，由西北向东南倾斜。西部为山区，海拔 100-800 m，磨寨山主峰海拔 1131 m，是县内最高峰。东部为平原，海拔高度 50-100 m。中部为丘陵地带，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对元氏县土壤类型分布起着关键作用。 初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5 m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.468 提升至 0.615，由此得出元氏县最终推测制图。 将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作，环境变量重	

三、制图方法及过程记录

审查标准	审查结果
1. 数据来源、比例尺等基础资料参数应清楚，同一资料在相关报告中的记录应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第四章“基础数据的收集与制备”（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 建模样点组成、数量及其使用情况应明确，报告间同一过程的记录应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 制图指标和方法的概念、用途及模型过程说明应科学、清晰。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 室内、野外校核结果应明确；同一编号点位的类型、剖面层次及结论应相互对应。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。工作报告称推测制图点位共 3204 个，组成列实际调查 604 个、三普表层 538 个、典型虚点 1202 个。技术报告同一总数的组成列实际调查 604 个、典型虚点 1202 个、渔网点 1398 个。两份报告列出的点位组成不同，未交代 538 个表层点与 1398 个渔网点在 3204 个总数中的计入关系。原始位置：《元氏县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 15 页；《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 66 页。 截图 1：《元氏县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 15 页 （五）推测制图 本次推测制图点位共布设 3204 个，其中，实际调查观测点 604 个（包括二普剖面点 538 个、三普剖面样点 10 个、二普图野外校核点位 56 个），三普表层样点 538 个，拾取土壤类型典型虚点 1202 个。 在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果对比。根据元氏县平原区的实际情况，因此选取了地形、母质、土壤利用 截图 2：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 66 页 土壤名称、面积依据，内业可核查、外业可踏勘验证合理性，满足二普成果验收要求。 元氏县典型虚点数量为 1202 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 604 个，渔网点位数量为 1398 个，由此得出元氏县推测制图点位数量共计 3204 个。 基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、降雨、成土母质、坡度、归一化植被指数、土壤图斑、坡向、曲率等），建立土壤类型与环境的对应	
2	对应审查第 3 项。“平面曲率”段写成坡面法线在水平面投影的方向，后续说明也是坡向对日照与太阳辐射的影响，将平面曲率与坡向的概念混用。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 38 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 38 页 射强度有影响。 D.平面曲率，为坡面法线在水平面上的投影的方向（也可以通俗理解为由高及低的方向）。坡向对于山地生态有着较大的作用。山地的方位对日照时数和太阳辐射强度有影响。 E.剖面曲率，是指地形在垂直水平面的方向上的曲率特征。 地形剖面图 元氏县地形剖面图 剖面图 剖面图 剖面图 剖面图 剖面图 剖面图 剖面图 剖面图 剖面图	
3	对应审查第 4 项。1-01 号点同一剖面的连续层次写为 60—90 厘米和 60—100 厘米，深度区间发生重叠。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 56 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 56 页 选取最终得到新增耕地图斑 55 个，并选取 10 个野外校核点位，现以以下点位进行举例，校核结果如下表： 元氏县 1-01 号点位的校核结果为均砂壤石灰性潮土，该点位所在的地形部位属于平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，该点位共划分 5 层，0-17 cm 为耕作层，土壤质地为砂壤；17-25 cm 为犁底层，土壤质地为砂壤；25-100 cm 为氧化还原层，其中 25-60 cm 为第一层氧化还原层，土壤质地为砂壤，这层开始出现锈纹锈斑和铁锰结核；60-90 cm 为第二层氧化还原层，土壤质地为砂壤；60-100 cm 为第三层氧化还原层，土壤质地为砂土。综合判定为该点新增耕地图斑土种为均砂壤石灰性潮土。 	

序号	截图	备注
4	对应审查第 4 项。6-04 号点的校核结果在同一段前后分别写为“壤质厚层黄土质石灰性褐土”和“壤质中层麻砂质石灰性褐土”，土种的母质类型及厚度等级不同。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 61 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 61 页 图 4.31 校核点 8-01 景观照、土柱照及新生体 (2) 元氏县 6-04 号点位二普土种为薄层多砾轻壤质褐土性土，三普野外校核结果为壤质厚层黄土质石灰性褐土，该点位共划分 4 层，0-18 cm 为耕作层，土壤质地为壤质；18-32 cm 为黏化层，土壤质地为砂壤；32-79 cm 为钙积层，土壤质地为砂壤；79-100 cm 为母质层，土壤质地为砂土，母质为麻砂质，且地形为坡中，已有明显种植痕迹，故判定该土种为壤质中层麻砂质石灰性褐土。 	

四、验证评价

审查标准	审查结果
1. 验证人员应为未参与制图的第三方土壤调查专家；应设计 3 条贯穿全域且沿线土壤景观梯度明显的路线，每条随机选择 10 个图斑、合计 30 个；布设数量及结果统计应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（1）—（5）项（PDF 第 21—22 页，印刷第 361—362 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 验证图斑的制图类型与野外类型应逐一比较，记录的相符情况应能支持准确率及错误图斑说明。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（3）—（5）项（PDF 第 22 页，印刷第 362 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告验证章节仅写“共同邀请了土壤调查专家”，未说明该专家属于第三方且未参与本县土壤类型制图，未完整反映正式技术规范第 9.1.1 节规定的验证人员独立性。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页 4.7.1 三普土壤图的验证与评价 土壤类型图编制组与元氏县农业农村局三普办工作人员共同邀请了土壤调查专家，对最终形成的三普更新图进行了野外验证。 根据元氏县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。 每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价图斑开展验证评价工作。 专家通过打土钻的方式，结合观察及专家经验，填写验证调查表，判断制图	
2	对应审查第 1 项。技术报告对 3 条验证路线仅说明“纵贯全域，穿越河流”，未说明各路线沿线土壤景观具有明显梯度变化，验证路线设计说明不完整。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页 土壤类型图编制组与元氏县农业农村局三普办工作人员共同邀请了土壤调查专家，对最终形成的三普更新图进行了野外验证。 根据元氏县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。 每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价图斑开展验证评价工作。 专家通过打土钻的方式，结合观察及专家经验，填写验证调查表，判断制图	

五、报告完整性及图文对应

审查标准	审查结果
1. 报告应包含分类与历史对应、类型变化与分布、室内外校核、数字推测、验证分析及技术总结的实质内容。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第一至十章（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；本项按内容覆盖核对。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 现场照片、点位编号和对应校核结论应相互一致，图文应反映同一事项。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。元氏县与赞皇县技术报告的图 3.3 使用同一组 4 张景观、土柱照片，均标为各自的“校核点 2-07”；对应正文却分别记载校核结果为“砂壤厚层麻砂质石灰性褐土”和“砂壤厚层黄土质石灰性褐土”。同组现场照片被用于两个县的点位及不同校核结论，图文对应关系不一致。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页 3.2.2 土壤性状变化 依据元氏县实际情况，分析元氏县土壤类型改变的主要原因，具体情况如下： 通过土地复垦，剥离原表层土壤，将其他地方的土壤在土地复垦区进行客土，表层土壤结构及物理性状发生变化，回填物质的质地影响了土壤剖面构型，原土壤类型的自然剖面可能发生变化，导致产生新的土壤类型。 3.2.2.1 土体构型发生改变 以校核点 2-07 为例，二普土种名称为薄层多砾轻壤质褐土性土，根据外业校核结果修正了土体构型，二普土种名称的土体构型为“壤质”，经过外业校核修正为砂壤厚层麻砂质石灰性褐土。  图 3.3 校核点 2-07 景观照、土柱及新生体 3.2.2.2 新增耕地导致土种发生的变化	

序号	截图	备注
	截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页 3.2.2 土壤性状变化 依据赞皇县实际情况，分析赞皇县土壤类型改变的主要原因，具体情况如下： 覆土、填埋等方式建成的新增耕地。外来母质覆盖改变原有土壤剖面结构， 形成人工堆垫表层，土壤诊断层重组。 3.2.2.1 土体构型发生改变 以校核点 2-07 为例，二普土种名称为薄层多砾轻壤质褐土性土，根据外业 校核结果修正了土体构型，二普土种名称的土体构型为“砂壤”，经过外业校核修 正为砂壤厚层黄土质石灰性褐土。  图 3.3 校核点 2-07 景观照、土柱及新生体 3.2.2.2 新增耕地导致土种发生的变化 耕自 1 10 号土层的校核点田头堆垫砾质黄土层上，该土层位于的	

六、文字、名称及编号

审查标准	审查结果
1. 本地工作、土壤分布及项目组织的说明应使用准确的对象名称，不得混入不对应的县市或项目名称。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 标题、目录、图表编号、分类层级、版式和语句应准确、完整，文字与其对应内容应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。元氏县工作报告的质量控制组织说明中写为“丰润项目组”，项目名称与本报告所属县不符。原始位置：《元氏县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 10 页。 截图 1：《元氏县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 10 页 1.全过程质量控制体系 构建“市级三普办统筹监管-河北盛图地理信息有限公司主体执行-元氏县三普办协同配合”三级质控架构，明确权责与协作机制：市级层面制定元氏县踏勘质量控制细则，明确图斑边界精度、土壤类型判定标准；组建市级质控专家组（含土壤分类、GIS 技术专家），负责河北盛图地理信息有限公司技术指导、外业抽查及最终成果审核；接收公司提交的质控日志与进展报告，督促问题整改。河北盛图地理信息有限公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建<u>丰润项目组</u>，全部人员经培训后持证上岗；设立现场质控小组，负责外业踏勘全程质控。元氏县层面指派 1-2 名熟悉本地土壤的农技骨干，协助公司识别元氏县特色土壤、确认土地利用现状等。 2.内部质量控制	
2	对应审查第 2 项。土壤分类说明中“共分为最终共分为”重复，句子不通顺。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 11 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 11 页 4.1.4 土壤类型 根据元氏县第二次全国土壤普查土壤类型图可知，元氏县土壤类型<u>共分为最终共分为</u>4 个土类（褐土、潮土、草甸土、风沙土），9 个亚类（淋溶褐土、褐土、褐土性土、石灰性褐土、草甸褐土、潮褐土、潮土、草甸土、风沙土），26 个土属，52 个土种。 通过本次普查工作，元氏县内土壤类型更新为 4 个土类（草甸土、潮土、褐土、风沙土），9 个亚类（淋溶褐土、草甸褐土、草甸潮土、草甸淋土、淋土性土、潮土、草甸土、风沙土），26 个土属，52 个土种。	
3	对应审查第 2 项。4.7.2.3 节写“元氏县的草甸土主要分布在，面积为 187 亩”，“分布在”后缺少宾语。下一段已列苏村乡、北正乡；本条为该句文字缺漏。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 74 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 74 页 紧成，假尔密果且能沐孔；早间工地区地下小埋藏较浅，土壤受地下小径沟，开降频繁，氧化还原交替形成锈色斑纹。B.个别土壤还附加有白浆化过程、潜育化过程、盐化过程和碱化过程等。元氏县的草甸土主要分布在，面积为 187 亩。 典型草甸土：主要分布在苏村乡、北正乡，面积为 187 亩，成土同土类。	

七、模型参数及可复核性

审查标准	审查结果
1. 技术报告应写明实际采用的制图方法、模型参数和结果，使数字土壤制图实施过程能够复核。 来源：《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》第 4.1.4 节第（4）项和附录 1 第八章（PDF 第 9、25 页）；《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告仅写“建立随机森林模型，确定模型参数”，未列明实际采用的模型参数及取值，无法从报告复核模型的实际配置。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 68 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 68 页 与土壤类型典型虚点的基础上和成土环境变量数据，以此建立土壤类型与成土环境的定量模型，识别各土种在县域内的空间分布及边界。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，<u>确定模型参数</u>，生成县域土种类型空间分布的初始栅格数据。 采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型边界和结构，生成图面。用 GIS 软件的空间栅格转换工具 Raster to Polygon 将	

八、环境变量重要性展示

审查标准	审查结果
1. 分析入模环境变量合理性时，应同时检查变量重要性排序和贡献度柱状图。本项来源为培训资料，仅作完整性复核提示，不作为正式文件否决项。 来源：《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》，约 87 分 36 秒—91 分 56 秒，培训资料。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注														
1	对应审查第 1 项。技术报告已有表 4.9“入模环境变量重要性排序”，但该处及后续建模内容未见重要性排序图或贡献度柱状图。此项依据培训资料提出的检查提示反馈，不作为正式技术规范的确决项。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 66 页。 截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 66 页图。 将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作，环境变量重要性排序见下表。 表 4.9 元氏县入模环境变量重要性排序 <table><tr><th>环境变量</th><th>贡献率（%）</th></tr><tr><td>DEM</td><td>15.96</td></tr><tr><td>降雨</td><td>15.69</td></tr><tr><td>成土母质</td><td>9.82</td></tr><tr><td>坡度</td><td>3.80</td></tr><tr><td>NDVI</td><td>3.35</td></tr><tr><td>地类图斑</td><td>2.39</td></tr></table> 元氏县兼具西部低山丘陵与东部山前平原，DEM（15.96%）与降雨（15.69%）贡献率十分接近，为核心驱动因子，二者协同调控区域水土再分配过程，高程分	环境变量	贡献率（%）	DEM	15.96	降雨	15.69	成土母质	9.82	坡度	3.80	NDVI	3.35	地类图斑	2.39	
环境变量	贡献率（%）															
DEM	15.96															
降雨	15.69															
成土母质	9.82															
坡度	3.80															
NDVI	3.35															
地类图斑	2.39															